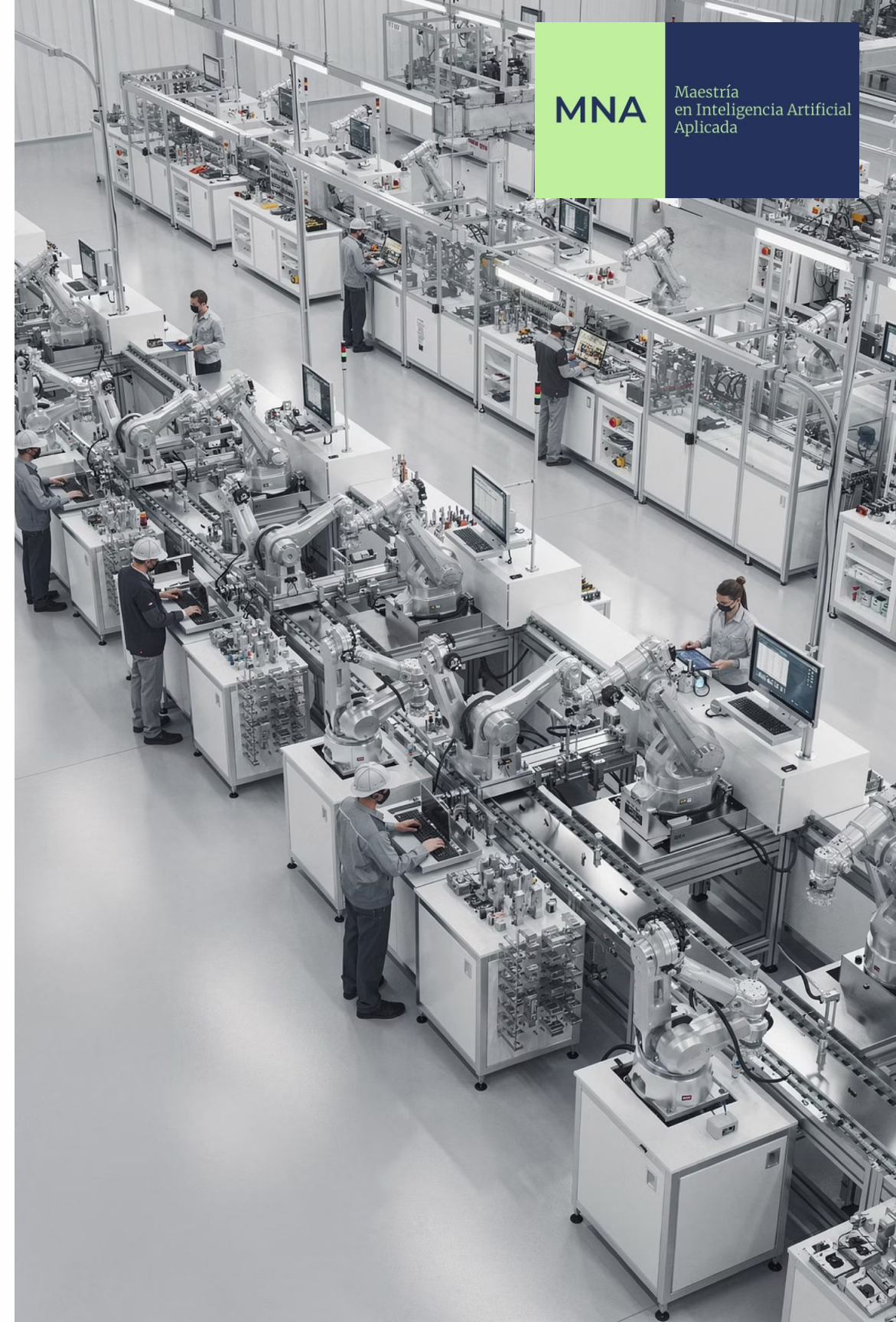


AI Co-Pilot para el Piso de Producción Ver. Guiar. Mejorar.

Jose Jacobo Eluani

- ❑ Hoy en muchas fábricas no sabemos realmente qué está pasando en el piso – solo vemos resultados. Este proyecto propone construir un sistema de inteligencia artificial que pueda ver, entender y mejorar cómo trabajan las personas en tiempo real. La idea es avanzar hacia un entorno donde humanos e IA colaboran directamente en la operación.



Visión general y relevancia

Identificación de acciones

Identificación de acciones en ambientes de producción mediante IA

Monitoreo en tiempo real

Monitoreo en tiempo real del trabajo humano

Detección de errores

Detección de errores y variabilidad operativa

Aplicación directa

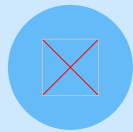
Aplicación directa en manufactura, logística y calidad

No nos falta información — nos falta interpretación en tiempo real.

Este proyecto se enfoca en identificar acciones dentro de ambientes de producción utilizando inteligencia artificial. Hoy existen errores humanos, variabilidad entre operadores y falta de visibilidad en tiempo real. El problema no es la falta de datos, sino que no interpretamos lo que ocurre mientras ocurre. La relevancia es directa: esto impacta productividad, calidad y capacitación, y es parte del camino hacia fábricas inteligentes.

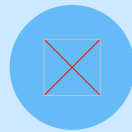
AI Co-Pilot (Enfoque del proyecto)

La propuesta es un copiloto de IA con tres capacidades principales. Esto no es solo monitoreo, es un sistema que observa, entiende y ayuda a mejorar la operación.



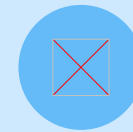
Reconocimiento

- Detecta acciones
- Identifica errores
- Monitorea procesos



Guía

- Acompaña al operador en tiempo real
- Valida pasos
- Sugiere correcciones



Optimización

- Analiza tiempos y movimientos
- Detecta ineficiencias
- Mejora productividad

Alcance del proyecto (3 meses)

Fases del proyecto

○

1 Definición de un caso real (manufactura o logística)

○

2 Uso de modelos pre-entrenados (visión por computadora)

○

3 Desarrollo de lógica simple de decisión (alertas o validación)

○

4 Construcción de un prototipo funcional (demo)

Disponibilidad de datos

- Bases de datos abiertas con videos etiquetados de actividades operativas
- Videos simulados o capturados durante el proyecto
- Datos generados por los propios estudiantes

En tres meses, el objetivo no es construir un sistema industrial completo, sino un prototipo funcional. Se definirá un caso real, se usarán modelos existentes y se desarrollará una lógica básica que permita validar el concepto. Existen datasets abiertos y también se pueden generar datos propios durante el proyecto. Esto permite avanzar rápido sin empezar desde cero.

¿Te interesa construir algo

real?

Las fábricas no fallan por las máquinas — fallan porque no vemos realmente lo que hacen las personas.

Busco estudiantes que quieran construir algo real, no solo presentaciones. Si te interesa la IA aplicada a la industria, con gusto lo platicamos.

Contacto

Jose Eluani

jeluani@tec.mx